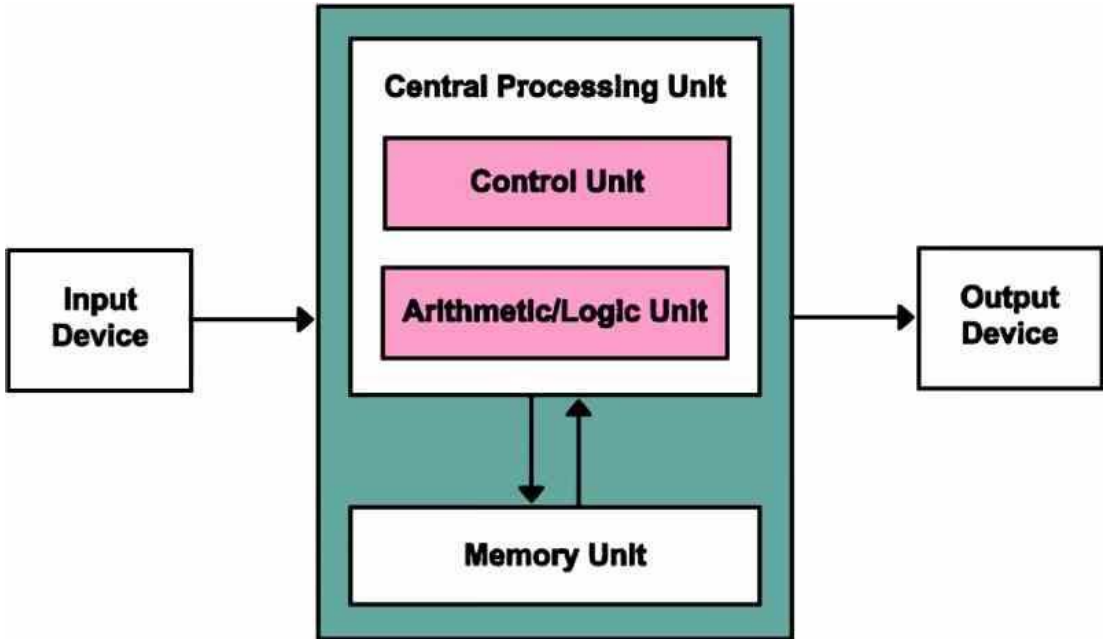


MÓDULO I
SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS

REDES

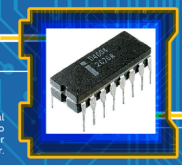
Arquitectura de Von Neumann



- CU: Unidad de Control
  - Contador de Programa (PC)
  - Registro de Instrucciones (IR)
- ALU: Unidad Aritmético Lógica
  - +, -, and, or, not
- MU: Unidad de Memoria
- IO: Unidad de Entrada-Salida

La evolución del procesador

1971
Intel lanza al mercado el modelo 4004, su primer microprocesador.



1972
La empresa anuncia el lanzamiento del primer microprocesador de 8 bits, bajo el nombre de 8008.

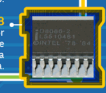


1974
Se da a conocer el microprocesador Intel 8080, considerado por muchos como el verdadero primer microprocesador de propósito general.

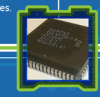


1976
Se incorpora el microprocesador Intel 8085, ofreciendo una ventaja en la fuente de alimentación de 5 voltios.

1978
Se presenta el microprocesador 8086 de 16 bits, el cual se convirtió en un estándar de la industria.



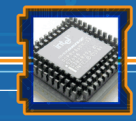
1982
Se lanza al mercado el microprocesador 80286 de 16 bits con 134 mil transistores.



1985
Se presenta el avanzado procesador Intel 386, un chip de 32 bits.



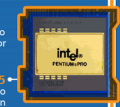
1989
Se da conocer el procesador i860, el primer microprocesador comercial con más de un millón de transistores.



1992
Se presentan los primeros procesadores OverDrive, los cuales permitían a los usuarios de ciertas PCs con capacidad de actualización, aumentar el rendimiento del sistema operativo.



1993
Llegan al mercado los procesadores Pentium de Intel, los cuales eran cinco veces más potentes que el procesador de origen, el Intel i486.



1995
Se presenta el procesador Intel Pentium Pro con chip de alto rendimiento, enfocado en estaciones de trabajo y servidores de 32 bits.

1998

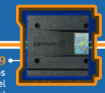


Intel anuncia su primer procesador de alto rendimiento y bajo consumo de energía basado en la tecnología StrongARM de Intel ideal para la computación y los dispositivos de comunicación portátiles.

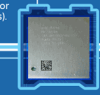
Intel lanza el procesador Intel Pentium II Xeon, un producto enfocado para los segmentos de estaciones de trabajo y servidores.

El procesador Intel Celeron es introducido en el segmento de mercado de valor fotovoltaico (PV, por sus siglas en inglés).

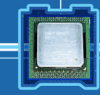
1999
Llegan al mercado los procesadores Intel Pentium III e Intel Pentium III Xeon.



2000
El procesador Intel Pentium 4 anuncia un nuevo rendimiento al contar con 42 millones de transistores.



2001
Se lanzan los procesadores Intel Itanium e Intel Xeon, los cuales son ideales para servidores considerados como verdaderos caballos de batalla.

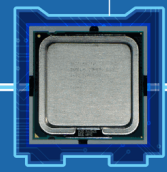


2002
Intel presenta su primer chip bajo la tecnología de 0.13 micrones de 300 mm, un procesador con una dimensión de 12 pulgadas.

2003
Se introduce la tecnología del procesador Intel Centrino, la cual proporciona un alto rendimiento, óptima duración de batería y capacidad inalámbrica LAN integrada a las computadoras laptops más avanzadas de aquella época.



2006
Se presenta el primer procesador Quad-Core del mundo para desktops y servidores tradicionales, además se lanza al mercado la tecnología incluida en el Intel Centrino Duo Mobile e Intel VIV, así como el procesador Intel Core 2 Duo.



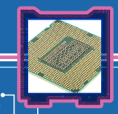
2007
Lanzamiento de los procesadores Core 2 Quad. Este año también fue testigo del avance del proceso tecnológico de 45 nm.



2008
Se presenta el procesador Intel Atom, un chip de computación con eficacia energética, el cual es ideal para proporcionar capacidad inalámbrica a los pequeños dispositivos de cómputo móvil.

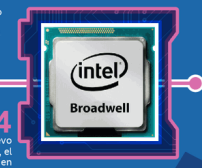


2011
Se lanzan al mercado los procesadores Intel Core de la 2ª Generación, también conocidos con el nombre de Sandy Bridge.



2012
Se realiza el lanzamiento del procesador Core de la 3ª Generación de Intel, conocido como IVI Bridge.

2013
Se lanza al mercado "Haswell", el procesador de la 4ª Generación de la gama Core de Intel.



2014
Se anuncia el lanzamiento del nuevo procesador Intel® Core™ M (Broadwell), el primer procesador de Intel producido en una arquitectura de tan sólo 14nm.

intel Look Inside.™

Parámetros más importantes de un µP

- Velocidad de reloj
  - Ritmo de trabajo del micro. Se mide en hercios (Hz)
  - 1 KHz >> 10^3 Hz 1MHz >> 10^6 Hz 1GHz >> 10^9 Hz
- Ancho del Bus (velocidad)
  - 32 bits 64 bits
- Memoria caché
  - Varios tipos: L1, L2, L3

Memorias - clasificación

- Volátiles
- No volátiles

- RAM (Random Access Memory)
- SAM (Sequential Access Memory)

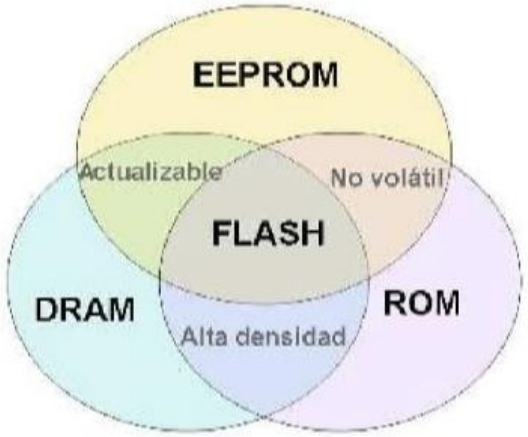
- ROM (Read Only Memory)
- RWM (Read Write Memory)

Memoria Principal
- Volátil
- RAM
- RWM

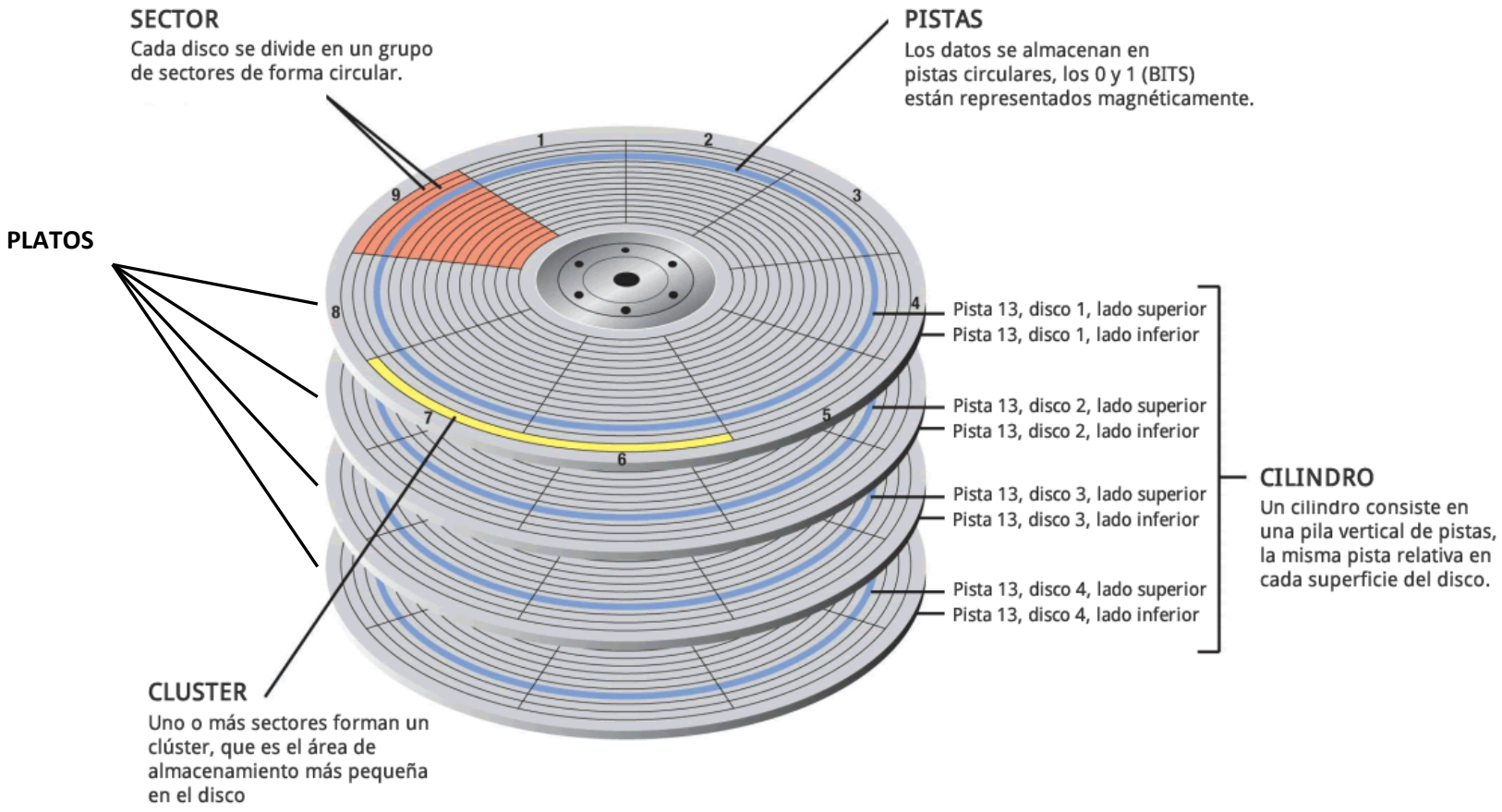
Disco Duro
- No Volátil
- RAM
- RWM

Memorias ROM

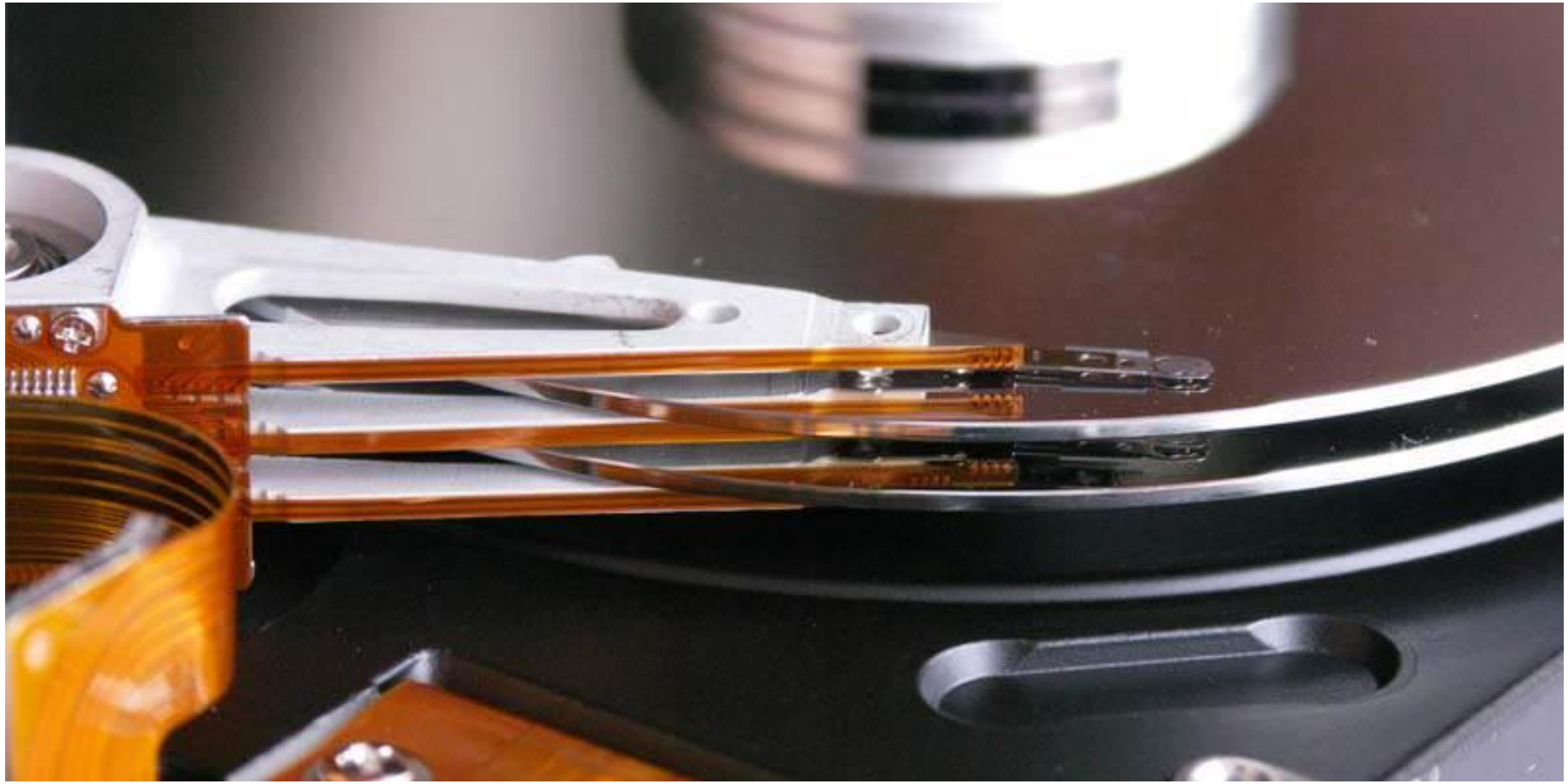
- ROM (Read Only Memory)
- PROM (Programmable ROM)
- EPROM (Erasable Programmable ROM)
- EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM)



Hard Disk


SECTOR
Cada disco se divide en un grupo de sectores de forma circular.
PISTAS
Los datos se almacenan en pistas circulares, los 0 y 1 (BITS) están representados magnéticamente.
PLATOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pista 13, disco 1, lado superior
Pista 13, disco 1, lado inferior
Pista 13, disco 2, lado superior
Pista 13, disco 2, lado inferior
Pista 13, disco 3, lado superior
Pista 13, disco 3, lado inferior
Pista 13, disco 4, lado superior
Pista 13, disco 4, lado inferior
CILINDRO
Un cilindro consiste en una pila vertical de pistas, la misma pista relativa en cada superficie del disco.
CLUSTER
Uno o más sectores forman un clúster, que es el área de almacenamiento más pequeña en el disco

Hard Disk – Platos y cabezales



SSD (Solid State Drive)





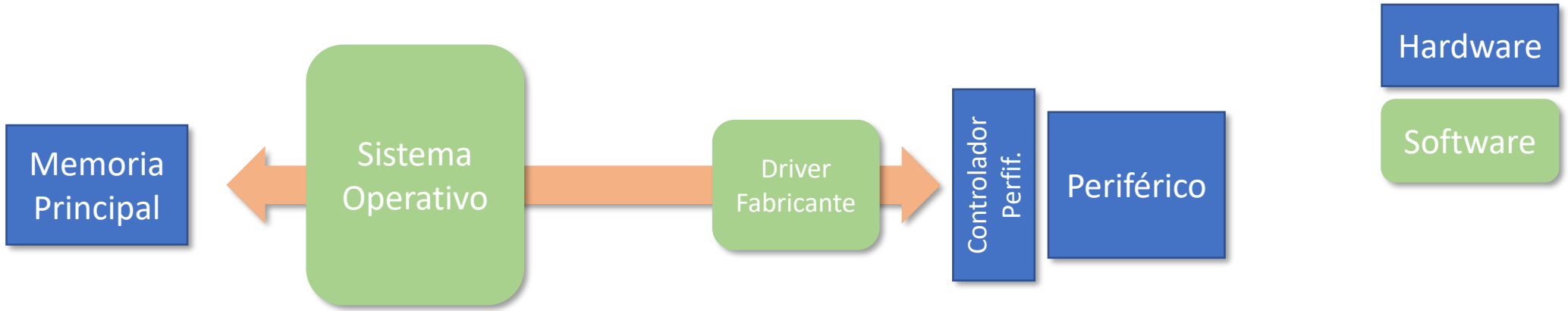


Periféricos

- Entrada
- Salida
- Entrada/Salida

Controladora de E/S

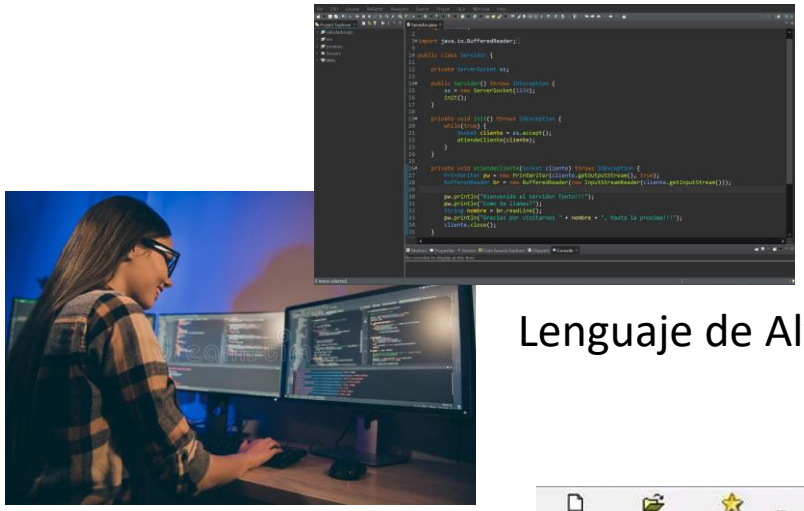
Ratón y Teclado
Placa de Vídeo
Controladora USB
Placa de Red



Lenguajes



Lenguaje Humano

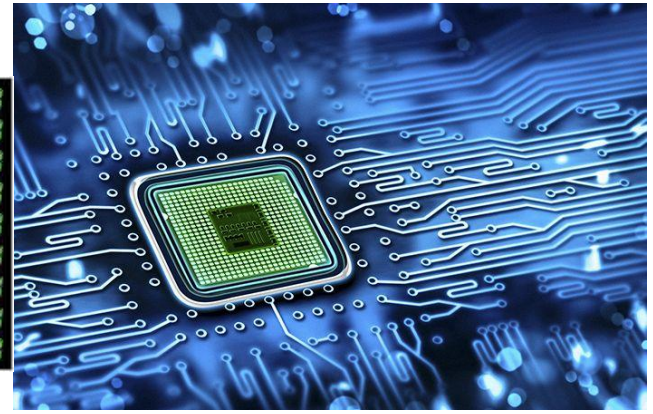


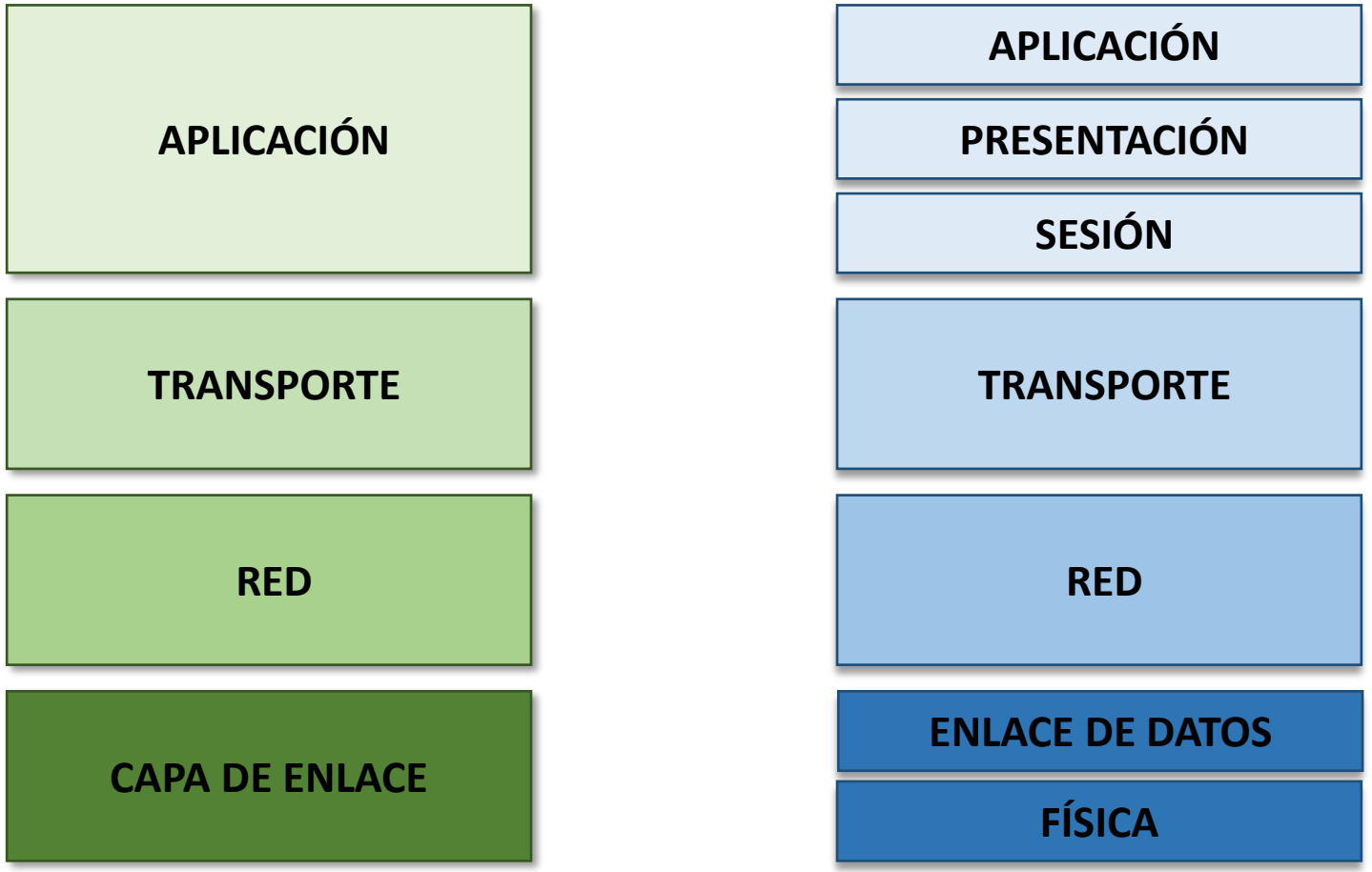
Lenguaje de Alto nivel



Lenguaje Ensamblador

Lenguaje de Máquina




MODELO TCP/IP
MODELO OSI
APLICACIÓN
TRANSPORTE
RED
CAPA DE ENLACE
APLICACIÓN
PRESENTACIÓN
SESIÓN
TRANSPORTE
RED
ENLACE DE DATOS
FÍSICA

Modelo TCP / IP (Función de las capas)

APLICACIÓN	**Protocolos de usuario. Intercambio de datos entre aplicaciones.**
TRANSPORTE	**Puerto de Red. Intercambio de datos. Control de errores, segmentación.**
RED	**Enrutamiento a través de la dirección IP. Conexión con diferentes redes.**
CAPA DE ENLACE	**Conexión física. Conoce la red local (MACs)**

Modelo TCP / IP (Protocolos)

